第三章 思考题参考答案

1. 容积为 1m³的容器中充满氮气 N2，其温度为 20℃，表压力为 1000 mmHg，为了确定其质量，不同人分别采用了以下几种计算式得出了结果，请判断它们是否正确？若有错误请改正。

答：

(1) 错误：1）不应直接用表压计算，应先转化为绝对压力；2）压力应转换为以 Pa 为单位，1mmHg=133.3Pa；3）Rm 应该用 8314J/kmol*K,因为 Pa* m^3=J；4）温度的单位应该用 K。

(2) 错误：1）不应直接用表压计算，应先转化为绝对压力；2）Rm 应该用 8314J/kmol*K,因为 Pa* m^3=J

(3) 错误：1）1at=1kgf/cm^2=9.80665E04 Pa≠1atm,因此这里计算绝对压力时，大气压力取错；2）Rm 应该用 8314J/kmol*K,因为 Pa* m^3=J；

(4) 错误：压力；气体常数

正确结果：2.695

2. 理想气体的 c_p 与 c_v 之差及 c_p 与 c_v 之比是否在任何温度下都等于一个常数？

答：根据定压比热容和定容比热容的定义,以及理想气体状态方程可以推导出，$c_p - c_v = R$（见课本 79 页）。可见，两者之差为常数。

同时，定义 $k = \frac{c_p}{c_v}$

对于理想气体，当不考虑分子内部的振动时，内能与温度成线性关系，从而根据摩尔定压和定温热容的定义，推导出摩尔定压和定温热容均为定值。但通常只有在温度不太高，温度范围比较窄，且计算精度要求不高的情况下，或者为了分析问题方便，才将摩尔热容近似看作定值。实际上理想气体热容并非定值，而是温度的单值函数，因此两者之比在较宽的温度范围内是随温度变化的，不是一个常数。

3. 知道两个独立参数可确定气体的状态。例如已知压力和比容就可确定内能和焓。但理想气体的内能和焓只决定于温度，与压力，比容无关，前后有否矛盾，如何理解？

答：不矛盾。理想气体内能和焓只决定于温度，这是由于理想气体本身假设决定的。对于理想气体模型，假设其分子之间没有相互作用力，也就不存在分子之间的内位能。再结合理想气体方程，则有：

$$\left(\frac{\partial u}{\partial v}\right)_T = 0 \qquad \left(\frac{\partial h}{\partial p}\right)_T = 0$$

因此，理想气体的内能和焓只决定于温度，而与压力、比容无关。

4. 热力学第一定律的数学表达式可写成：

$$q=\Delta u+w \qquad (1)$$

$$q=c_v\Delta T+\int_1^2 pdv \qquad (2)$$

两者有何不同。

答：(1)式为闭口系统热力学第一定律方程，是普适式；(2)式适用的范围为 1) 对象理想气体，内能为温度的单质函数；2) 系统经历准静态过程，只做容积变化功。

5. 如果比热容 c 是温度 t 的单调递增函数，当 $t_2>t_1$ 时，平均比热容 $c\big|_0^{t_1}$、$c\big|_0^{t_2}$、$c\big|_{t_1}^{t_2}$ 中哪一个最大？哪一个最小？

答：由于比热容 c 是温度 t 的单调递增函数，且由平均比热容的定义：

$$c\big|_{t_1}^{t_2}=\frac{\int_{t_1}^{t_2}c_p dt}{t_2-t_1}=\frac{\Delta h}{t_2-t_1}$$

由作图法可以清楚地看出，$c\big|_0^{t_1}$ 最小，$c\big|_{t_1}^{t_2}$ 最大。

6. 如果某种工质的状态方程遵循 $pv=RT$，这种物质的比热容一定是常数吗？这种物质的比热容仅仅是温度的函数么？

答：这种物质的比热不一定是常数，至少应该是温度的函数。对于理想气体，仅仅对于定压和定容过程的比热容才是温度的单质函数，且为状态量。而这里所指的比热容并不是在以上特定过程下的比热容，因此仅可以表示成为：$c=\dfrac{\delta q}{dT}$。可见，这里所指的比热容是由两个参数决定的，且是与过程有关的量。

7. 理想气体的内能和焓为零的起点是以它的压力值、还是以它的温度值、还是压力和温度一起来规定的？

答：由于理想气体的内能和焓仅为温度的单值函数，与压力无关，因此理想气体的内能和焓为零的起点是以它的温度值（**热力学温度值**）来规定的。

8. 若已知空气的平均摩尔定压热容公式为 $C_{p,m}\big|_0^t=6.949+0.000576t$，现在确定 80℃—200℃之间的平均摩尔定压热容，有人认为 $C_{p,m}\big|_{80}^{220}=6.949+0.000576\times(220+80)$，但有人认为 $C_{p,m}\big|_{80}^{220}=6.949+0.000576\times\left(\dfrac{220+80}{2}\right)$，你认为哪个正确？

答：第一个是正确的。由平均摩尔定压热容的定义：

$$c_p\Big|_{t_1}^{t_2}=\frac{\int_{t_1}^{t_2}c_p dt}{t_2-t_1}=\frac{\Delta h}{t_2-t_1}\qquad \text{当：}\ C_{p,m}\Big|_0^t=a+bt$$

$$C_{p,m}\Big|_{t_1}^{t_2}=\frac{C_{p,m}\Big|_0^{t_2}\times t_2-C_{p,m}\Big|_0^{t_1}\times t_1}{t_2-t_1}=\frac{\left(a+bt_2\right)*t_2-\left(a+bt_1\right)*t_1}{t_2-t_1}$$
$$=a+b\left(t_2+t_1\right)$$

在平均摩尔定压热容的表达式形式比较特殊的情况下，可以得到一些非常简便的求解过程。

9. 有人从熵和热量的定义式 $ds=\frac{\delta q_{rev}}{T}$ (1)，$\delta q_{rev}=cdT$ (2)，以及理想气体比热容 c 是温度的单值函数等条件出发，导得 $ds=\frac{cdT}{T}=f\left(T\right)$，于是他认为理想气体的熵应是温度的单值函数。判断是否正确？为什么？

答：是不正确的。因为得到结论的条件中有错误，理想气体的比热容不是温度的单值函数。对于理想气体，只有定容和定压比热容才是温度的单值函数。同时，$\delta q_{rev}=cdT$ 的表述有问题，因为 $c=\frac{\delta q}{dT}$，因此 cdT 得到的不仅是可逆过程的换热量，而是任意过程的换热量。因此将(2)代入(1)中是不正确的。

10. 在 u-v 图上画出定比热容理想气体的可逆定容加热过程，可逆定压加热过程，可逆定温加热过程和可逆绝热膨胀过程。

答：（1）可逆定容变化过程：

由热力学第一定律： $q=\Delta u+w$

由定容加热，故 $dv=0$，故上式为： $q=\Delta u$

由过程吸热，故 $q\uparrow$， $u\uparrow$。在 $u-v$ 图上如最下图所示。

（2）可逆定压加热过程

$$(\frac{du}{dv})_p=C_v(\frac{dT}{dv})_p$$

由 $pv=RT$

可得： $C_v(\frac{dT}{dv})_p=C_v\frac{p}{R}$

由热力学第一定律：

$q=\Delta h+w_t$

定压过程，故技术功为零。

故 $q\uparrow\Rightarrow T\uparrow$，故其为一条斜率为 $C_V\frac{p}{R}$ 的直线，其方向沿 u 增大方向，在 $u-v$ 图上如最下图所示。

（3）可逆定温加热过程

由热力学第一定律：

$q=\Delta u+w$

由过程为定温过程，故$\Delta u=0$，故$u-v$图中为一条直线。

过程为加热过程，故$q\uparrow \Rightarrow v\uparrow$，故直线方向指向$v$增大的方向，在$u-v$图上如最下图所示。

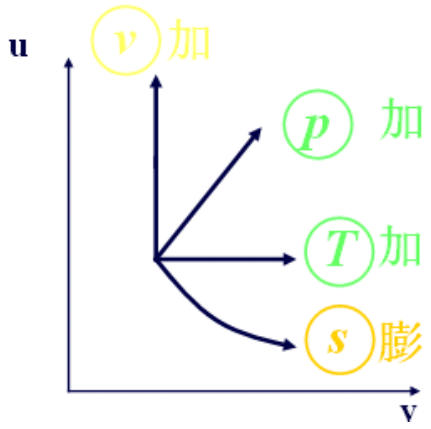
（4）可逆绝热膨胀过程

由$(\frac{du}{dv})_s=c_v(\frac{dT}{dv})=-cp$　（c为一常数，且为正）

由热力学第一定律：

$\delta q=du+pdv$

由膨胀过程，故$v\uparrow$且绝热过程，故由过程方程$T\downarrow\ p\downarrow$，故$u\downarrow \Rightarrow du<0$，故在$u-v$图上为一条斜率绝对值逐渐减小的曲线，其方向指向$v$增大的方向。其示意图如下所示：



11．试求在定压过程中加给空气的热量有多少是利用来作功的？有多少是来改变内能？

答：空气为理想气体

由热力学第一定律：

$q=\Delta u+w$

$\Delta u=c_v\Delta T=c_v(T_2-T_1)$

$w=\int_1^2 pdv=p(v_2-v_1)$

则加给空气的热量为：

$q=c_v(T_2-T_1)+p(v_2-v_1)$

12．将满足下列要求的多边过程表示在 p-v 图和 T-s 图上（工质为空气）：

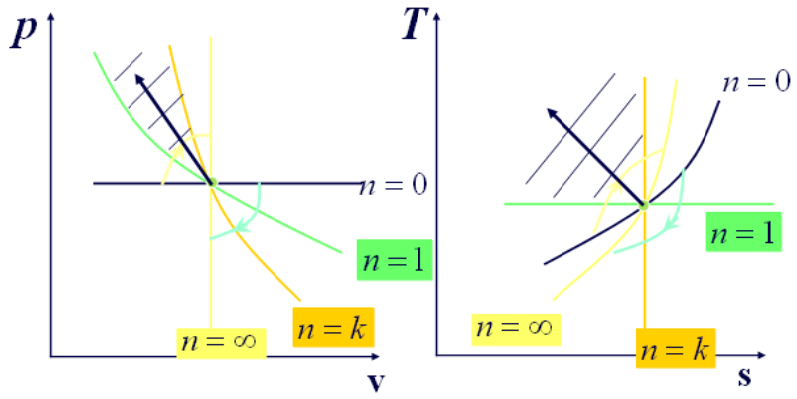
（1）　工质又升压、又升温，又放热；

（2）　工质又膨胀、又降温，又放热；

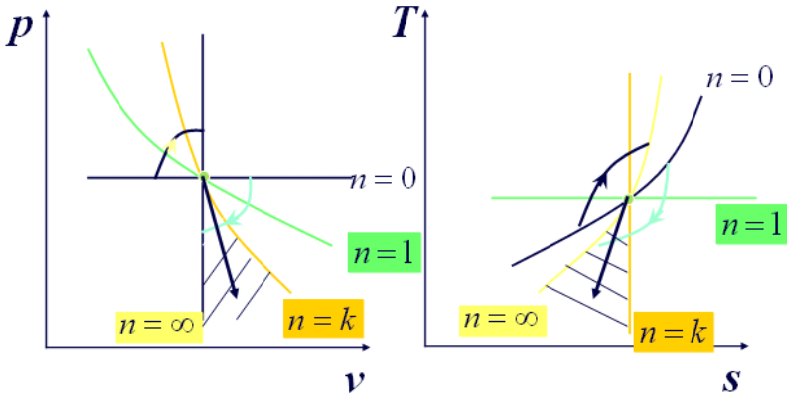
（3） n=1.6 的膨胀过程，判断 q，w，Δu 的正负；

（4） n=1.3 的压缩过程，判断 q，w，Δu 的正负；

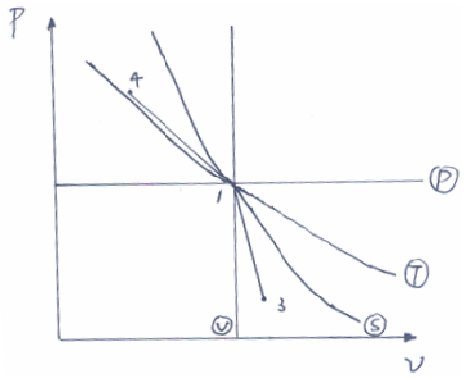
答：（1）如下图所示

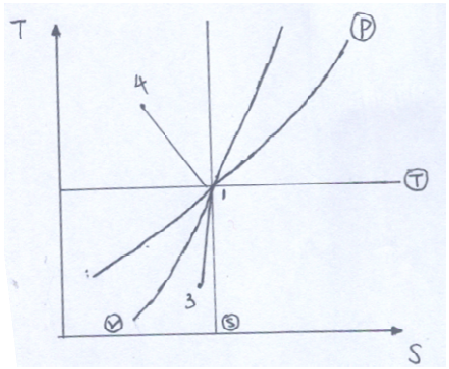


（2）如下图所示



（3）如下图所示





由上图看出过程 $q<0$ ， $w>0$， $\Delta u<0$

（4）过程如（3）中线 $1-4$ 所示

由上图看出过程 $q<0$ ， $w<0$， $\Delta u>0$

13．对于定温压缩的压缩机，是否需要采用多级压缩？问什么？

答：对于定温压缩的压缩机，不需要采用多级压缩了。因为采用多级压缩，就是为了改善绝热或多边压缩过程，使其尽量趋紧与定温压缩，一方面减少功耗，另一方面降低压缩终了气体的温度。

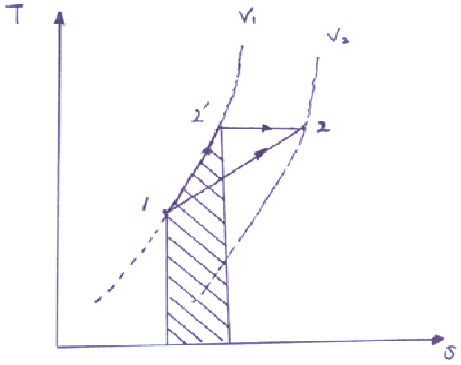
对于定温压缩来说，压气机的耗功最省，压缩终了的气体温度最低。

14．在 T-s 图上，如何将理想气体任意两状态间的内能变化和焓的变化表示出来。

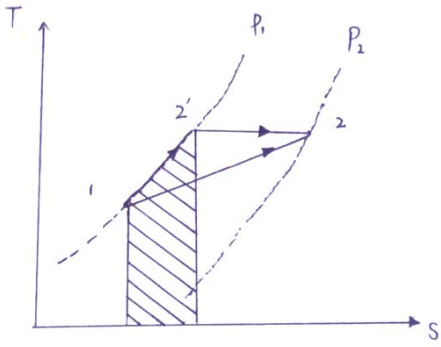
答：由热力学第一定律：$q = \Delta u + w$

对于理想气体准静态过程：$q = c_v \Delta T + \int pdv$

任意两状态间的内能的变化等于初终态相等的准静态过程内能的变化，而后者可以转化为定容过程加定温过程。如下图所示。



同理焓可转化为等压过程和等温过程，其$T-s$中如下所示：



15．有人认为理想气体组成的闭口系统吸热后，温度必定增加，你的看法如何？在这种情况下，你认为那一种状态参数必定增加？

答：根据闭口系统能量方程，$Q=\Delta U+W$，系统吸热，在保持内能不变的情况下，系统可以对外做功。对于理想气体，内能仅为温度的单值函数，因此在这种情况下温度不变。当系统吸热时，甚至温度可以降低，分析方法同前。

在这种情况下，系统的熵必定增加。因为有热量传入系统，就意味着熵流大于零，即使对于可逆过程，熵产为零，系统的熵也会增大。